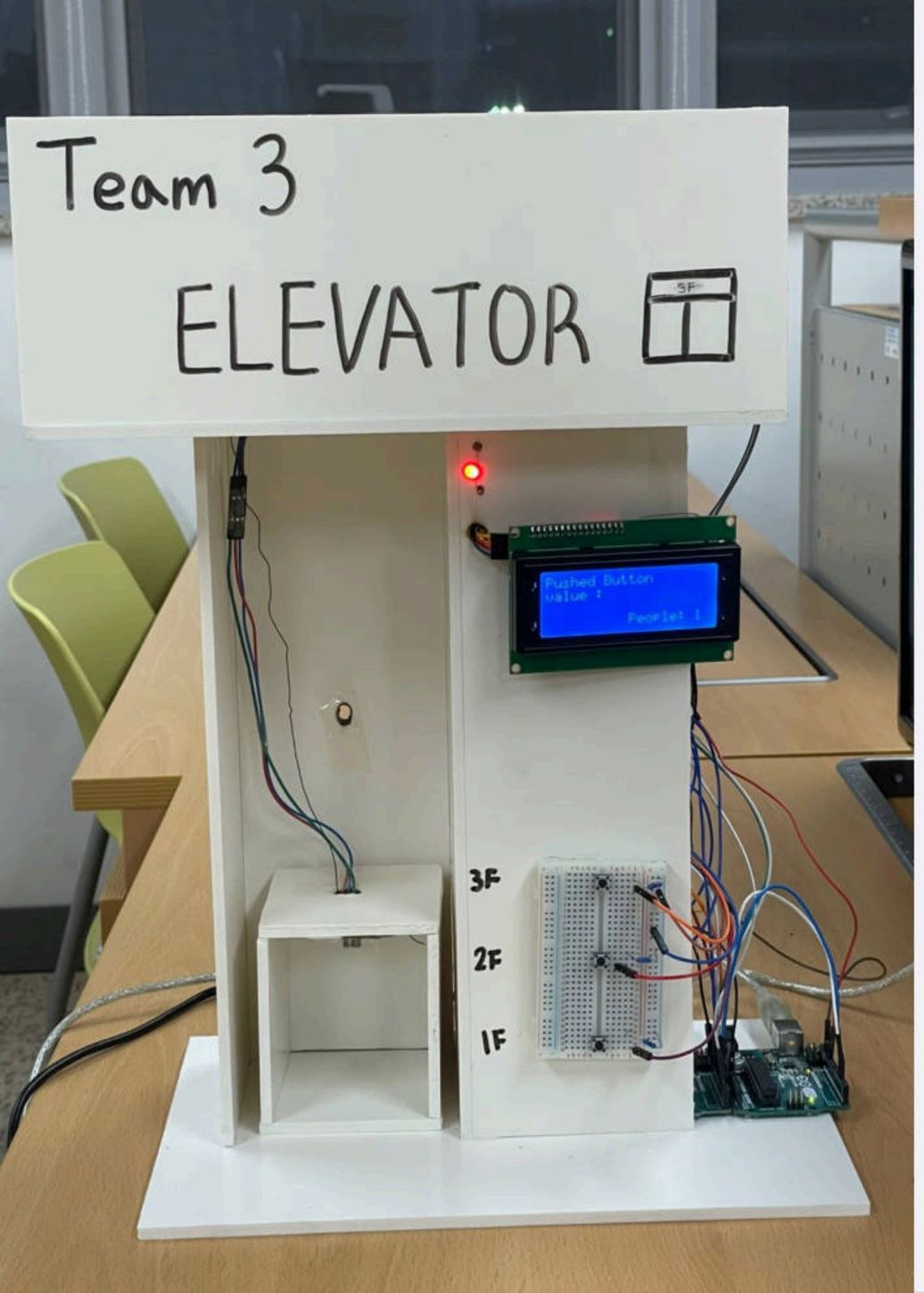


아두이노 엘리베이터

엘리베이터 외부 화면 LCD 정보 추가 및 인원수 체크

3 조	
20221322	이지수
20221324	한수진
20221327	천예영
20221335	이상윤
20221471	순나툴러

기존 아이디어의 변경 사항

Before 불편함 개선과 위험 안내

- 엘리베이터 화면에 누른 층수 표시
- 기울기 센서를 활용한 충격 감지



CD 표시

- 사람들이 누른 층수가 전부 표시된다

1 버튼 조작 

- 버튼을 눌러 LCD 에 표시한다

2

3 기울기 감지 

- 충격을 감지하여 LED 와 부저에 신호를 준다

After 시각적 편리함 추구

- 엘리베이터 화면에 누른 층수 표시
- 엘리베이터 화면에 인원 수 표시
- 사람을 감지하면 LED 출력

1 LCD 표시 

- 사람들이 누른 층수가 LCD 에 전부 표시한다



2 인원수 감지

- PIR 센서를 이용해 사람을 감지한 후 LCD 에 인원수를 표시한다 .

3 LED 출력 

- 사람을 감지하면 LED 가 켜진다 .

사용한 통신

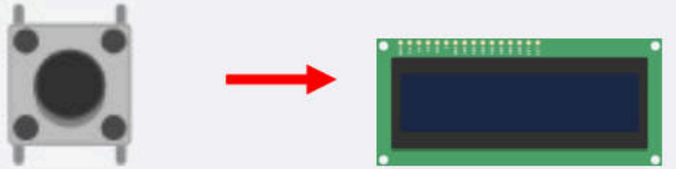
1. PIR – LED : UART



2. Button – Motor : SPI

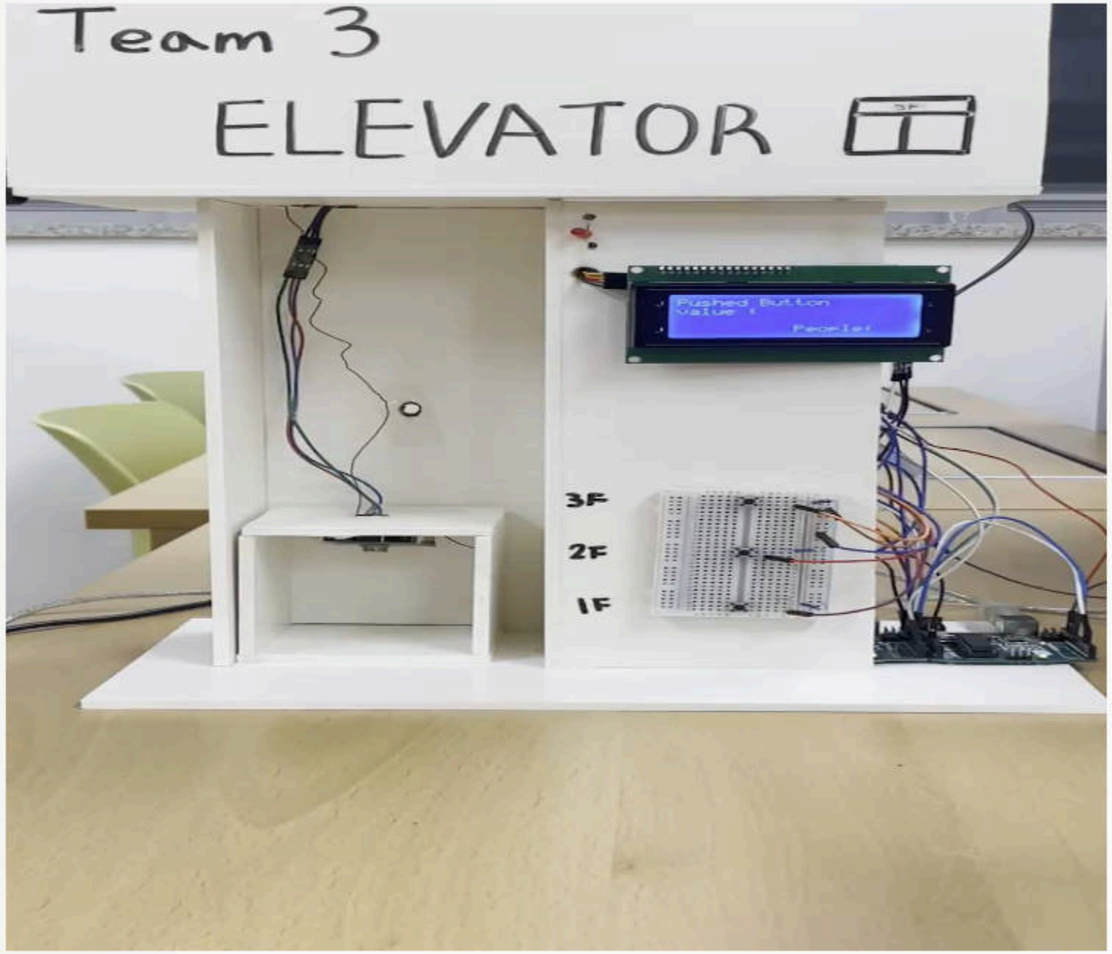


3. Button – LCD : I2C



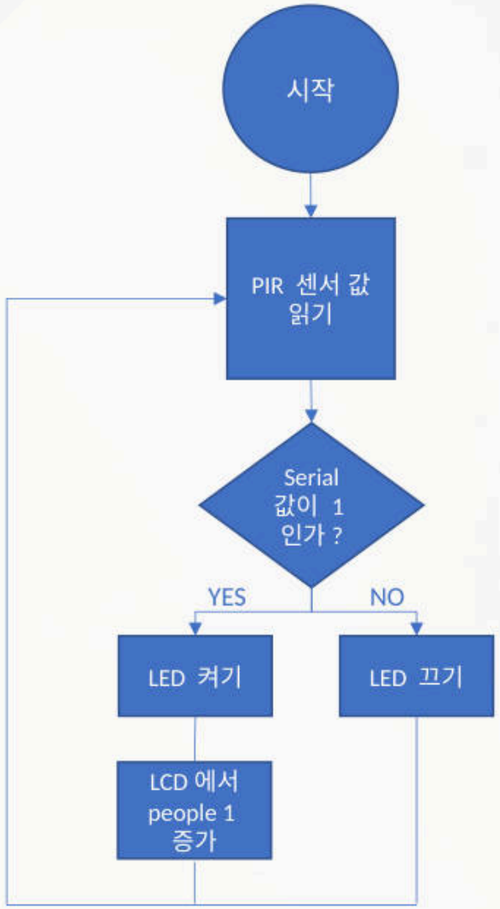
1. PIR - LED : UART

PIR 센서가 사람을 감지하면 LED 불빛이 켜진다 .









1. PIR – LED : UART

PIR 센서가 사람을 감지하면 LED 불빛이 켜진다 .

마스터 (PIR

```
val = digitalRead(pirPin);
Serial.println(val);
if(val == HIGH) {
  delay(1000);
  mySerial.write('1');  // PIR 감지 시 '1'을 보냄
}
```

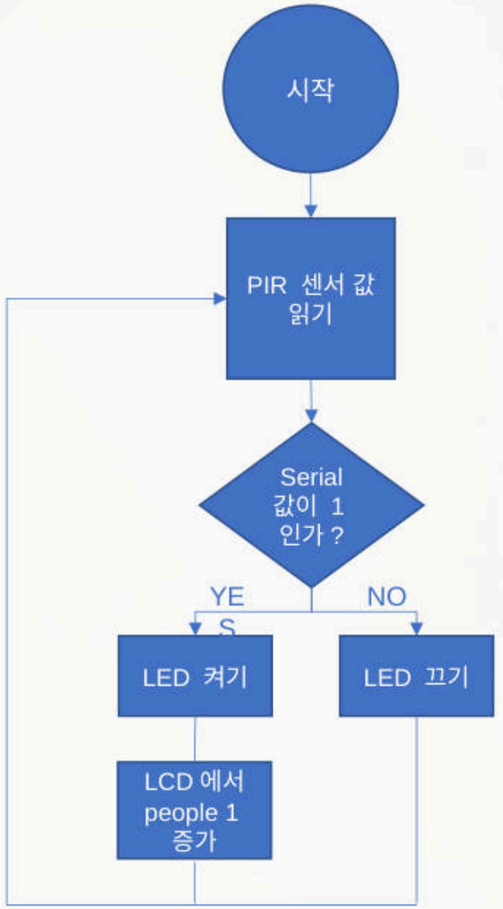
슬레이브 (LED)

```
if (mySerial.available()) {
  c = mySerial.read(); //pir센서값 넣기

  if (c == '1') { //1을 받으면
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED를 켬
    delay(1000); //1초 기다린 후
    digitalWrite(ledPin, LOW); //LED를 끔
  }
```







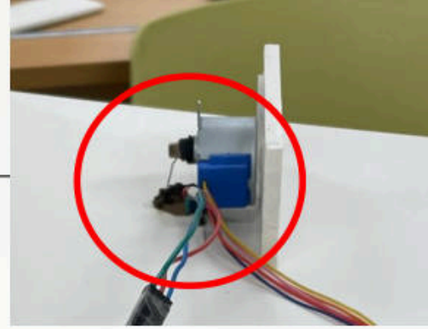
1. PIR – LED

PIR 센서가 사람을 감지하면 LCD 에 인원 수 증가해주기

```
if (val) {
  people_Count = true;
  lcd.setCursor(38, 3);
  count++;
  if(count == 36){  //count가 36번 되면
    people++; //인원수 증가
    count = 0;
  }
  lcd.print(people);
}
```



2. Button – Motor : SPI



버튼 층을 감지하여 모터가 돌아가 엘리베이터가 움직인다 .

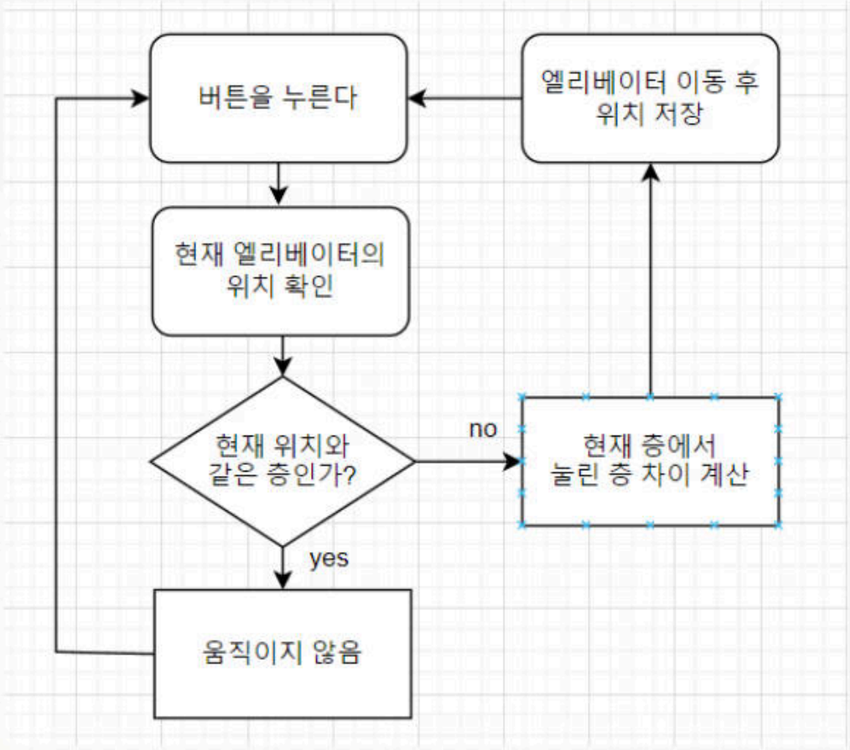
마스터 (버튼)

```
if(Button_flag == true){
    lcd.setCursor(8, 1);
    lcd.print("  ");
  }
  else if(Button_flag == false){
    lcd.setCursor(8, 1);
    lcd.print("1F"); //버튼 1층 누름

    digitalWrite(slaveSelectPin, LOW);
    SPI.transfer(0x01); //슬레이브 선택
    digitalWrite(slaveSelectPin, HIGH);
  }
```

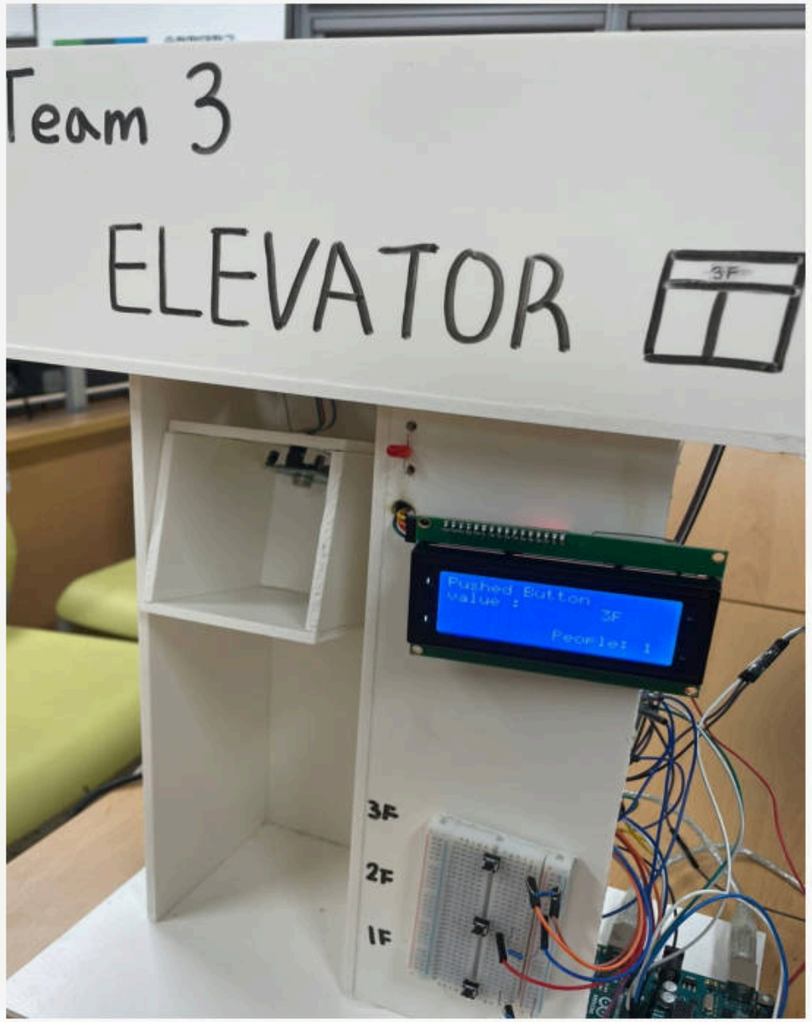
슬레이브 (모터)

```
if (digitalRead(SS) == LOW) {
  byte command1 = SPI.transfer(0x01); //주소 받기
  if (command1 == 0x01) {
    target_floor = 1; //현재 층수 1
    if( floor_ - target_floor == 1){
       stepper.step(stepsPerRev1); //정해진 각도만큼 돌기
    }
    else if(floor_ - target_floor == 2){
      stepper.step(stepsPerRev2);
    }
    else if(floor_ - target_floor == -1){
      stepper.step(-stepsPerRev1);
    }
    else if(floor_ - target_floor == -2){
      stepper.step(-stepsPerRev2);
    }
    else{
      stepper.step(0);
    }
    floor_ = 1;
  }
```

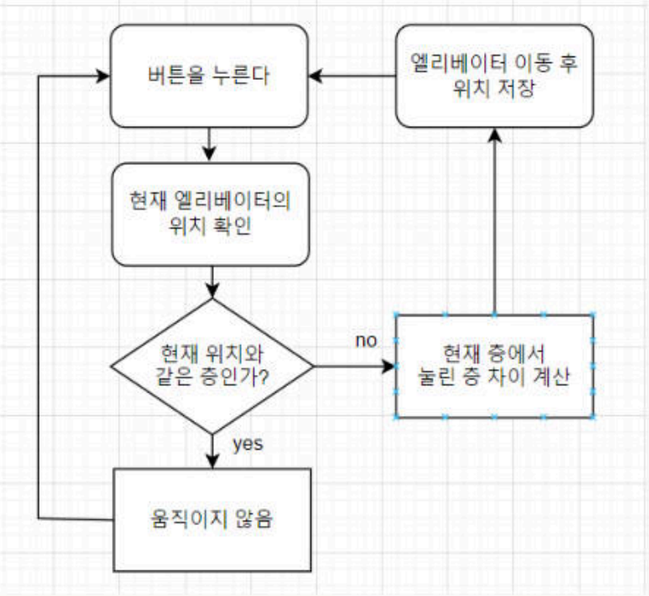


2. Button – Motor : SPI

Ex) 1 층에서 3 층 버튼을 누르면 stepsPerRev2 작동




```
if (digitalRead(SS) == LOW) {
  byte command1 = SPI.transfer(0x01); //주소 받기
  if (command1 == 0x01) {
    target_floor = 1; //현재 층수 1
    if( floor_ - target_floor == 1){
       stepper.step(stepsPerRev1); //정해진 각도만큼 돌기
    }
    else if(floor_ - target_floor == 2){
      stepper.step(stepsPerRev2);
    }
    else if(floor_ - target_floor == -1){
      stepper.step(-stepsPerRev1);
    }
    else if(floor_ - target_floor == -2){
      stepper.step(-stepsPerRev2);
    }
    else{
      stepper.step(0);
    }
    floor_ = 1;
  }
```

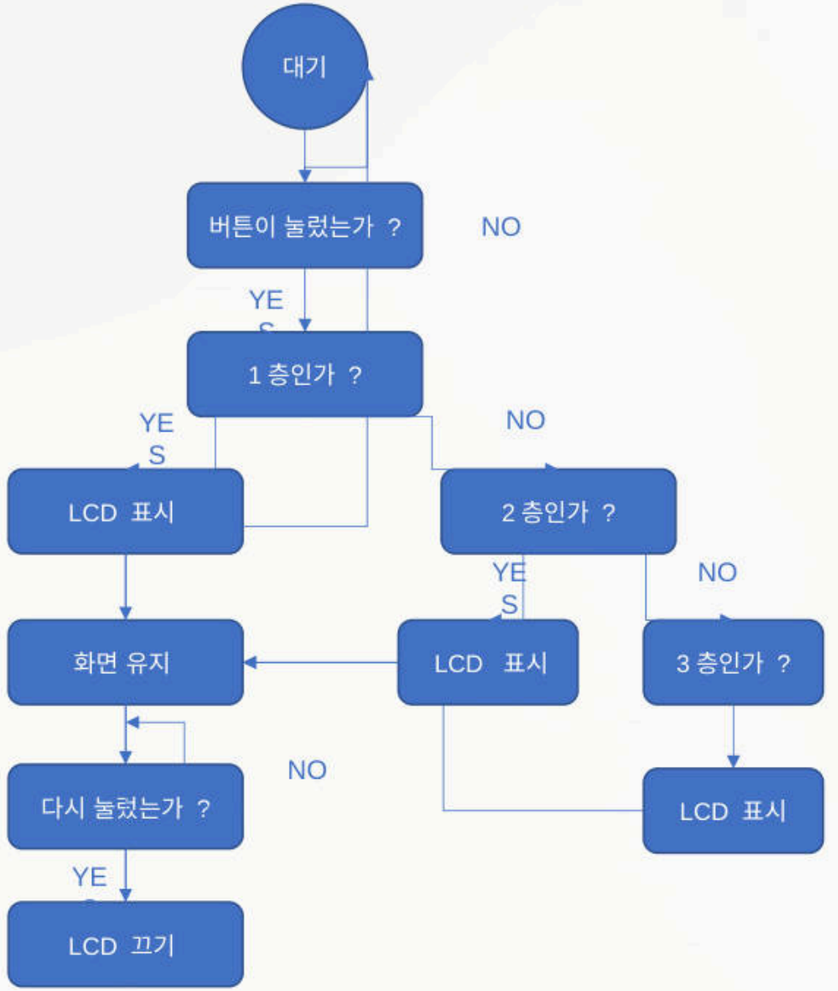


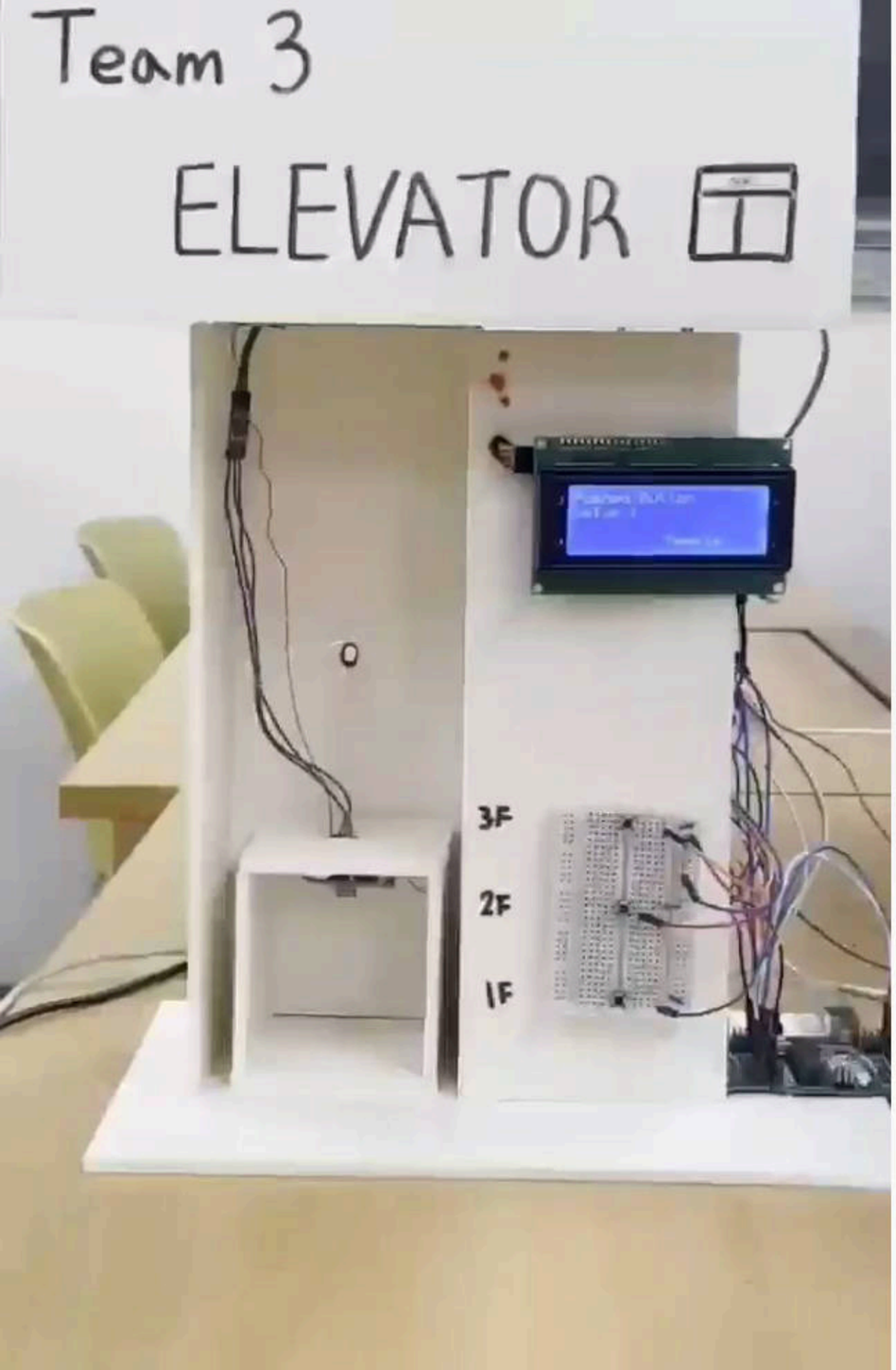
3. Button – LCD : I2C

버튼이 각각 눌리면 LCD 에 띄운다 .









시연 동영상

- 엘리베이터 화면에 누른 층수 LCD 에 표시
- 엘리베이터 화면에 인원 수 표시
- 사람을 감지하면 LED 출력
- 원하는 버튼 층을 누르면 모터 작동

재료비

부품	가격
스테인레스 자 30cm	₩2,500
순간접착제	₩2,500
커터칼	₩4,000
포맥스 흰색 x 4	₩6,000 x 4
스텝 모터 + UNL2003 모터 드라이버 세트 (SZH-EKBL007)	₩2,640 + 배송비 ₩ 3,500
아두이노 우노 / LED 모듈 / 미니 푸쉬 버튼 / PIR 센서 / I2C_LCD	₩0 (기본 제공)
총 합계	**₩ 39,140**

개발일정 및 분배

PIR-LED : UART	이지수
Button-Motor : SPI	이상윤 이지수 순나툴러 천예영
Button-LCD : I2C	천예영 한수진
하드웨어	이상윤 이지수 순나툴러 한수진